

DOKUMEN TEKNIS

Draft Skema dan Catatan Teknis Operasional

Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bukti Dukung Laporan
Draft Teknis Versi 1.0

Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan draft skema teknis dan catatan operasional dari Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir yang dikembangkan untuk mendukung operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan proses pencatatan kelahiran yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu Puskesmas sebagai penyedia data awal, Disdukcapil sebagai verifikator dan penerbit NIK, serta BPJS Kesehatan sebagai pengakses data NIK bayi untuk keperluan jaminan kesehatan nasional.

Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai arsitektur teknis, skema basis data, spesifikasi antarmuka pemrograman aplikasi (API), mekanisme keamanan, serta catatan operasional yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem secara berkelanjutan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis langsung terhadap kode sumber dan konfigurasi sistem yang telah diimplementasikan.

Sistem dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis web dengan teknologi Next.js 16 sebagai framework utama, PostgreSQL (Supabase) sebagai basis data produksi, serta di-deploy pada platform Vercel sebagai infrastruktur serverless. Desain sistem mengadopsi pola soft-delete, role-based access control (RBAC), dan audit logging yang komprehensif untuk menjaga integritas dan akuntabilitas data.

1.1 Ruang Lingkup Dokumen

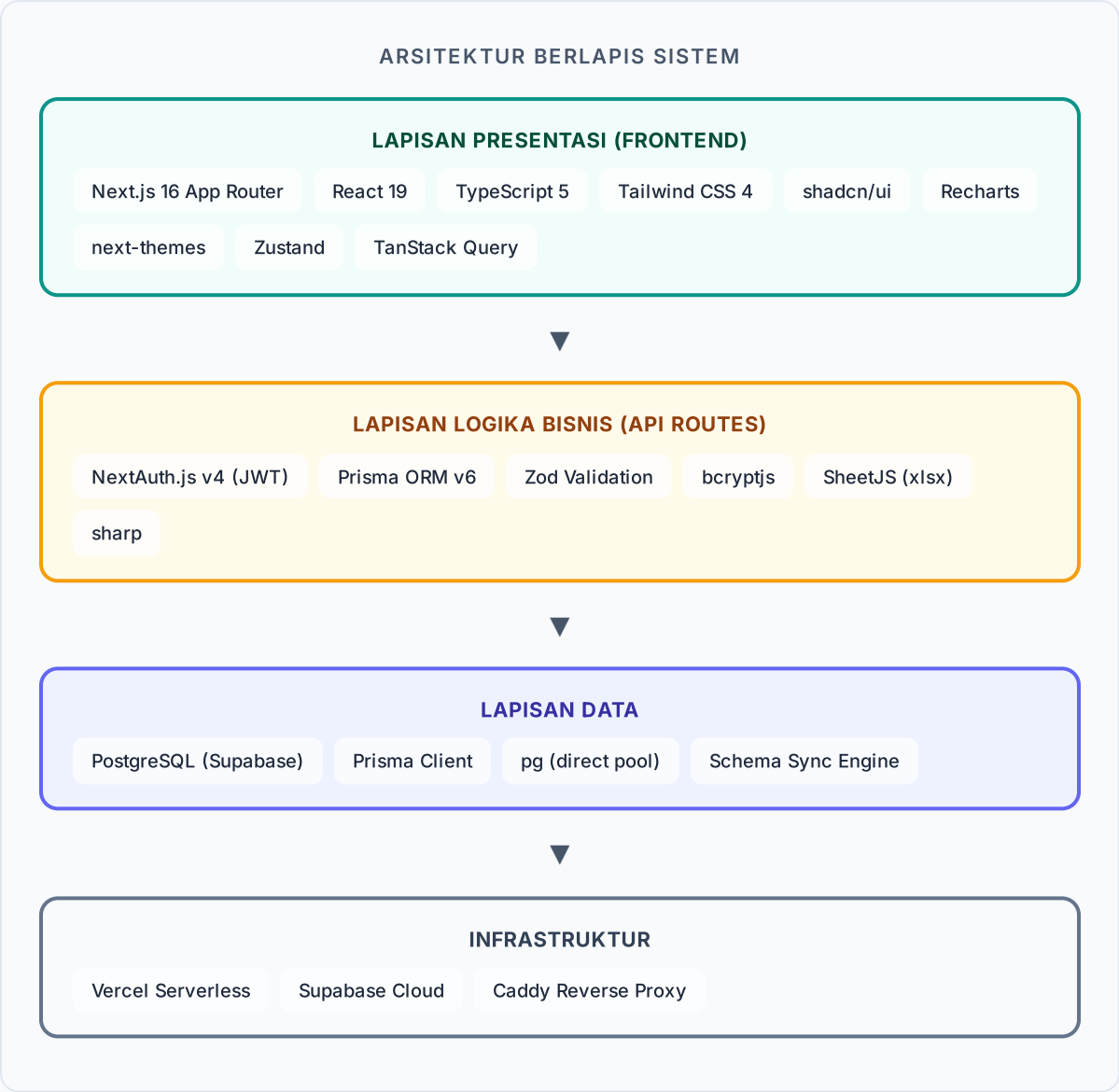
Dokumen ini mencakup aspek-aspek teknis berikut:

- Arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan
- Skema basis data relasional beserta relasi antar entitas
- Spesifikasi API endpoint yang tersedia
- Mekanisme autentikasi, otorisasi, dan keamanan data
- Proses bisnis dan alur kerja sistem
- Catatan operasional dan prosedur deployment
- Infrastruktur hosting dan konfigurasi lingkungan

Arsitektur Sistem

2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem ini menggunakan arsitektur three-tier yang terdiri dari laporan presentasi (frontend), lapisan logika bisnis (API routes), dan lapisan data (database). Seluruh komponen diintegrasikan dalam satu monorepo Next.js yang memanfaatkan fitur App Router untuk routing dan React Server Components untuk optimalisasi performa. Berikut adalah representasi arsitektur berlapis dari sistem ini:



2.2 Teknologi Utama

Komponen	Teknologi	Versi	Fungsi
Framework	Next.js	16.11	Full-stack web framework dengan App Router dan RSC
Bahasa	TypeScript	5.x	Type safety pada seluruh lapisan aplikasi
UI Library	React	19.0	Komponen UI deklaratif dengan hooks
Styling	Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS framework
Komponen UI	shadcn/ui	Latest	Komponen UI aksesibel (Radix UI primitives)
ORM	Prisma	6.11.1	Object-Relational Mapping untuk database
Database	PostgreSQL	-	Relational database (hosting Supabase)
Autentikasi	NextAuth.js	4.24.11	JWT-based session management
Validasi	Zod	4.0.2	Schema validation untuk input data
Grafik	Recharts	2.15.4	Komponen visualisasi data (chart)
Excel	SheetJS (xlsx)	0.18.5	Import/export data format Excel
State	Zustand	Latest	Client-side state management
Server State	TanStack Query	5.82.0	Data fetching, caching, dan synchronization

2.3 Pola Desain Sistem

Sistem ini mengadopsi beberapa pola desain (design pattern) yang telah terbukti efektif dalam pengembangan aplikasi web modern. Pertama, pola **Serverless Functions** digunakan melalui Vercel deployment di mana setiap API route berjalan sebagai fungsi serverless yang independent, memungkinkan scaling otomatis berdasarkan beban permintaan. Kedua, pola **Soft Delete** diterapkan pada tabel birth_records dengan kolom is_deleted, sehingga data yang dihapus tidak benar-benar hilang dari database namun ditandai sebagai tidak aktif, menjaga traceability data untuk keperluan audit. Ketiga, pola **Schema Synchronization** yang unik digunakan untuk mengelola evolusi skema database secara runtime tanpa perlu menjalankan migration tradisional, menggunakan direct PostgreSQL connection untuk menambahkan kolom secara idempotent.

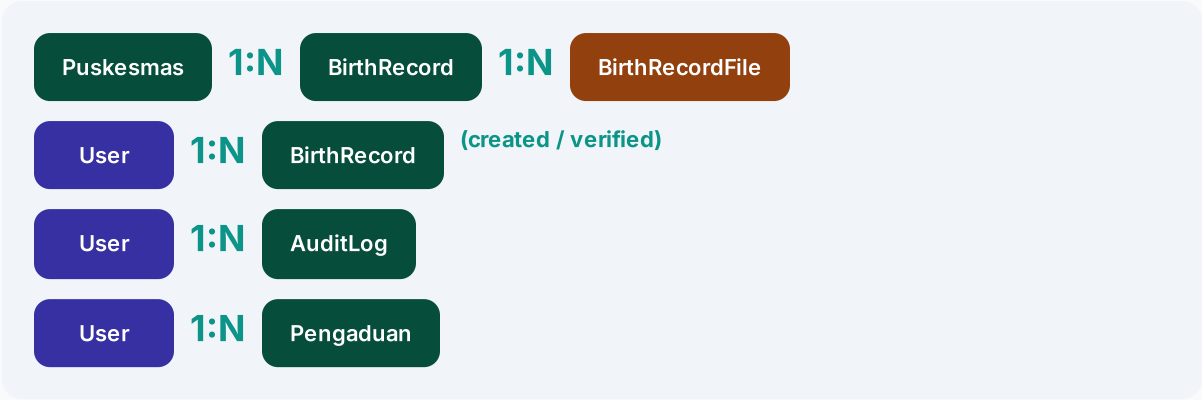
BAB 3

Skema Basis Data

3.1 Gambaran Relasional

Basis data sistem menggunakan PostgreSQL yang di-hosting pada layanan Supabase Cloud. Skema terdiri dari 6 tabel utama yang saling berelasi melalui foreign key constraints. Desain normalisasi mencapai bentuk normal ketiga (3NF) dengan pemisahan yang jelas antara entitas

pengguna, entitas fasilitas kesehatan, entitas data kelahiran, entitas berkas pendukung, entitas log audit, dan entitas pengaduan. Berikut adalah diagram relasi antar entitas secara konseptual:



3.2 Detail Tabel: puskesmas

Tabel ini menyimpan data fasilitas kesehatan (Puskesmas) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ngada. Setiap Puskesmas memiliki kode wilayah unik yang digunakan untuk identifikasi administratif. Terdapat 25 Puskesmas yang terdaftar dalam sistem, mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ngada dengan kode wilayah 530601 hingga 530625.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik
nama	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama Puskesmas
kode_wilayah	VARCHAR(10)	NOT NULL	Kode wilayah administratif
alamat	TEXT	NULLABLE	Alamat lengkap
telepon	VARCHAR(20)	NULLABLE	Nomor telepon
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu terakhir diperbarui

3.3 Detail Tabel: users

Tabel ini menyimpan data seluruh pengguna sistem yang terdiri dari tiga peran: ADMIN (Admin Dukcapil), OPERATOR (Operator Puskesmas), dan BPJS (Petugas BPJS Kesehatan). Setiap pengguna dihubungkan ke Puskesmas tertentu melalui relasi opsional puskesmas_id, kecuali Admin Dukcapil dan BPJS yang tidak terikat pada Puskesmas tertentu.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Username untuk login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password (bcrypt hash, 10 salt rounds)
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Peran: ADMIN / OPERATOR / BPJS
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Status akun aktif/nonaktif
puskesmas_id	TEXT	FK, NULLABLE	Relasi ke tabel puskesmas
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu pembuatan akun
updated_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu terakhir diperbarui

INDEKS

username (UNIQUE), role, relasi FK ke puskesmas (ON DELETE SET NULL)

3.4 Detail Tabel: birth_records

Tabel ini merupakan inti dari sistem yang menyimpan seluruh data pencatatan kelahiran bayi baru lahir. Setiap record merepresentasikan satu kelahiran yang dicatat oleh Operator Puskesmas, kemudian diverifikasi oleh Admin Dukcapil, dan akhirnya diberikan NIK bayi. Tabel ini memiliki 17 kolom data yang mencakup informasi identitas orang tua, data bayi, status verifikasi, serta metadata operasional seperti waktu download dan waktu pemberian NIK.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik record
nik_ibu	VARCHAR(16)	NOT NULL	NIK ibu (16 digit)
nama_ibu	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap ibu (otomatis UPPERCASE)
nama_ayah	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap ayah (otomatis UPPERCASE)
nama_bayi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama bayi (otomatis UPPERCASE)
nik_bayi	VARCHAR(16)	NULLABLE	NIK bayi, diisi oleh Admin
tanggal_lahir	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Tanggal kelahiran bayi
tempat_lahir	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tempat kelahiran
jenis_kelamin	VARCHAR(15)	NOT NULL	LAKI-LAKI / PEREMPUAN
berat_badan	DOUBLE PRECISION	NULLABLE	Berat badan bayi (gram)
panjang_badan	DOUBLE PRECISION	NULLABLE	Panjang badan bayi (cm)
no_hp	VARCHAR(20)	NULLABLE	Nomor HP orang tua
email_ortu	VARCHAR(100)	NULLABLE	Email orang tua
status	VARCHAR(20)	DEFAULT PENDING	PENDING / VERIFIED / REJECTED
alasan_penolakan	TEXT	NULLABLE	Alasan penolakan (jika REJECTED)
is_deleted	BOOLEAN	DEFAULT false	Soft delete marker
puskesmas_id	TEXT	FK, NOT NULL	Relasi ke puskesmas (ON DELETE CASCADE)
created_by	TEXT	FK, NOT NULL	User yang membuat record
verified_by	TEXT	FK, NULLABLE	Admin yang memverifikasi
verified_at	TIMESTAMP(3)	NULLABLE	Waktu verifikasi
nik_bayi_updated_at	TIMESTAMP(3)	NULLABLE	Waktu NIK bayi diperbarui
downloaded_at	TIMESTAMP(3)	NULLABLE	Waktu data didownload Admin
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu pembuatan record
updated_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu terakhir diperbarui

INDEKS DAN RELASI

Indeks: puskesmas_id, status, tanggal_lahir, created_at. Relasi: FK ke puskesmas (CASCADE), FK ke users sebagai creator (CASCADE), FK ke users sebagai verifier (SET NULL).

3.5 Detail Tabel: birth_record_files

Tabel ini menyimpan berkas pendukung kelahiran yang diunggah oleh Operator Puskesmas. Setiap record kelahiran dapat memiliki dua jenis berkas: Surat Keterangan Lahir (SKL) dari Puskesmas dan Kartu Keluarga (KK) dari keluarga. Berkas disimpan dalam format base64-encoded string langsung di kolom file_data pada database, tanpa menggunakan layanan penyimpanan eksternal seperti S3 atau Google Cloud Storage. Pendekatan ini dipilih untuk menyederhanakan arsitektur dan menghindari ketergantungan pada layanan pihak ketiga, meskipun memiliki implikasi terhadap ukuran database.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik berkas
birth_record_id	TEXT	FK, NOT NULL	Relasi ke birth_records (CASCADE)
file_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	SURAT_KELAHIRAN / KARTU_KELUARGA
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama asli berkas
file_mime	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipe MIME (image/*, application/pdf)
file_size	INTEGER	NOT NULL	Ukuran berkas dalam bytes (maks 5MB)
file_data	TEXT	NOT NULL	Isi berkas (base64 encoded)
uploaded_by	TEXT	FK, NOT NULL	User yang mengunggah (CASCADE)
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu unggah

3.6 Detail Tabel: audit_logs

Tabel ini mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem sebagai dasar audit trail. Setiap aksi penting seperti login, logout, pembuatan data, verifikasi, penolakan, ekspor, dan penghapusan dicatat secara otomatis. Sistem menggunakan pola fire-and-forget pada pencatatan log, artinya proses logging tidak memblokir respons API sehingga tidak mempengaruhi performa respons terhadap pengguna.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik log
user_id	TEXT	FK, NOT NULL	Pengguna yang melakukan aksi
action	VARCHAR(20)	NOT NULL	LOGIN, LOGOUT, CREATE, UPDATE, DELETE, VERIFY, REJECT, EXPORT, VIEW
entity	VARCHAR(50)	NOT NULL	BirthRecord, User, Puskesmas, Auth, Pengaduan, System
entity_id	TEXT	NULLABLE	ID entitas yang terkait
details	TEXT	NULLABLE	Detail tambahan (JSON string)
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	Alamat IP klien (mendukung IPv6)
user_agent	VARCHAR(500)	NULLABLE	User agent browser klien
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu pencatatan

3.7 Detail Tabel: pengaduan

Tabel ini menyimpan data pengaduan atau keluhan yang disampaikan oleh Operator Puskesmas kepada Admin Dukcapil. Sistem pengaduan mendukung empat kategori masalah (SISTEM, DATA, PROSES, LAINNYA), tiga level prioritas (RENDAH, SEDANG, TINGGI), dan empat tahap status (TERBUKA, DIPROSES, SELESAI, DITUTUP). Ketika Admin memberikan balasan terhadap pengaduan dengan status TERBUKA, sistem secara otomatis mengubah status menjadi DIPROSES.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	TEXT (cuid)	PRIMARY KEY	Identifier unik pengaduan
user_id	TEXT	FK, NOT NULL	Operator yang membuat pengaduan
subjek	VARCHAR(200)	NOT NULL	Subjek pengaduan (5-200 karakter)
pesan	TEXT	NOT NULL	Isi pengaduan (min 10 karakter)
kategori	VARCHAR(30)	NOT NULL	SISTEM / DATA / PROSES / LAINNYA
prioritas	VARCHAR(15)	DEFAULT SEDANG	RENDAH / SEDANG / TINGGI
status	VARCHAR(20)	DEFAULT TERBUKA	TERBUKA / DIPROSES / SELESAI / DITUTUP
balasan	TEXT	NULLABLE	Balasan dari Admin
balasan_oleh	TEXT	NULLABLE	ID Admin yang membalas
balasan_pada	TIMESTAMP(3)	NULLABLE	Waktu balasan diberikan
created_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP(3)	DEFAULT now()	Waktu terakhir diperbarui

BAB 4

Spesifikasi API dan Proses Bisnis

4.1 Struktur Endpoint API

Sistem menyediakan lebih dari 55 endpoint API yang terorganisir dalam 4 grup utama berdasarkan peran pengguna. Setiap endpoint dilindungi oleh autentikasi JWT dan otorisasi berbasis peran. Berikut adalah ringkasan struktur endpoint API berdasarkan grup fungsional:

Grup	Jumlah Endpoint	Peran Akses	Fungsi Utama
/api/auth/*	4	Semua pengguna	Login, logout, profil, ganti password
/api/admin/*	28	ADMIN	Dashboard, verifikasi, kelola user, puskesmas, NIK, audit, analitik, pengaduan, ekspor
/api/operator/*	11	OPERATOR	Input data, riwayat, unggah berkas, import Excel, pengaduan, ekspor
/api/bpjs/*	3	BPJS	Lihat data dengan NIK, statistik, ekspor
/api/setup + /api/seed	2	Super Admin	Setup database awal dan seeder data

4.2 Alur Bisnis Utama

Alur bisnis sistem mengikuti proses pencatatan kelahiran yang melibatkan tiga pihak utama. Berikut adalah alur kerja utama dari input data hingga penerbitan NIK:



4.3 Detail Endpoint API Penting

4.3.1 Endpoint Autentikasi

Method	Endpoint	Deskripsi	Input
POST	/api/auth/[...nextauth]	Login dan session management	username, password
POST	/api/auth/change-password	Ubah password pengguna	currentPassword, newPassword (min 8 char)
GET	/api/auth/profile	Ambil data profil pengguna	-
PUT	/api/auth/profile	Update nama lengkap	namaLengkap (3-100 char)
GET	/api/auth/activity	5 aktivitas terakhir pengguna	-

4.3.2 Endpoint Admin (Pencatatan Kelahiran)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/admin/stats	Statistik dashboard: total, pending, verified, rejected, NIK status
GET	/api/admin/birth-records	Daftar semua record dengan filter, sort, paginasi
POST	/api/admin/birth-records/[id]/verify	Verifikasi satu record (PENDING ke VERIFIED)
POST	/api/admin/birth-records/[id]/reject	Tolak record dengan alasan (min 5 char)
POST	/api/admin/birth-records/verify-all	Verifikasi semua record pending sekaligus
GET	/api/admin/birth-records/[id]/files	Daftar berkas suatu record
GET	/api/admin/birth-records/[id]/files/[fid]/download	Download berkas biner
GET	/api/admin/download-new	Download data baru (XLSX) + auto-verifikasi
GET	/api/admin/download-register	Download register yang sudah didownload
GET	/api/admin/register	Download seluruh register non-deleted

4.3.3 Endpoint Operator

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/operator/stats	Statistik Puskesmas: total bulan ini, verified, all-time, NIK
POST	/api/operator/birth-records	Input data kelahiran baru (Zod validated)
GET	/api/operator/birth-records	Daftar record Puskesmas dengan filter dan sort
PUT	/api/operator/birth-records/[id]	Edit data (hanya field tertentu, belum didownload)
DELETE	/api/operator/birth-records/[id]	Soft delete (is_deleted = true)
POST	/api/operator/birth-records/[id]/files	Unggah berkas SKL dan KK (maks 5MB)
POST	/api/operator/birth-records/import	Import data dari file Excel (.xlsx)
GET	/api/operator/birth-records/download	Download data Puskesmas (XLSX)
POST	/api/operator/pengaduan	Buat pengaduan baru

4.3.4 Endpoint BPJS Kesehatan

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/bpjs/records	Daftar record yang sudah memiliki NIK bayi
GET	/api/bpjs/stats	Statistik: total records, dengan/without NIK
GET	/api/bpjs/export	Ekspor data dengan NIK bayi (XLSX)

4.4 Fitur Import dan Ekspor Excel

Sistem menyediakan kemampuan import data kelahiran dari file Excel (.xlsx/.xls) yang sangat fleksibel. Operator dapat mengunduh template import yang telah disediakan, mengisi data sesuai format, kemudian mengunggah kembali ke sistem. Proses import menggunakan pemetaan kolom yang fleksibel, artinya sistem dapat mengenali berbagai variasi nama kolom seperti "NIK Ibu", "nikibu", "NIK_IBU", atau "nik_ibu" sebagai kolom yang sama. Validasi dilakukan per baris dengan error reporting yang detail, termasuk deteksi NIK yang tidak valid (bukan 16 digit), format tanggal yang salah, dan nama yang terlalu pendek.

Untuk ekspor, sistem menyediakan enam varian download Excel yang masing-masing memiliki cakupan dan kegunaan berbeda: (1) Ekspor data terverifikasi oleh Admin, (2) Download data baru yang belum pernah didownload, (3) Download register yang sudah pernah didownload, (4) Download seluruh register non-deleted, (5) Download data per Puskesmas oleh Operator, dan (6) Ekspor data dengan NIK bayi oleh BPJS. Seluruh proses ekspor menggunakan library SheetJS (xlsx) untuk menghasilkan file XLSX yang kompatibel dengan Microsoft Excel dan Google Sheets.

BAB 5

Keamanan dan Autentikasi

5.1 Mekanisme Autentikasi

Sistem menggunakan NextAuth.js v4 dengan Credentials Provider untuk autentikasi berbasis username dan password. Mekanisme ini menghasilkan token JWT (JSON Web Token) yang disimpan sebagai cookie HTTP-only pada browser klien. Durasi sesi diatur selama 15 menit dengan mekanisme refresh otomatis setiap 5 menit melalui konfigurasi TanStack Query refetchInterval. Sebelum sesi kedaluwarsa, sistem menampilkan peringatan 2 menit sebelum timeout, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperpanjang sesi tanpa kehilangan data yang belum disimpan.

Parameter	Nilai	Keterangan
Session Duration	15 menit (900 detik)	JWT maxAge setting
Auto-Refresh	Setiap 5 menit	TanStack Query refetchInterval
Timeout Warning	2 menit sebelum expiry	Toast notification + modal
Password Hashing	bcryptjs (10 salt rounds)	One-way hash, tidak reversible
Session Storage	HTTP-only cookie	Tidak bisa diakses via JavaScript
JWT Custom Fields	id, username, role, puskesmasId, puskesmasNama	Informasi pengguna dalam token

5.2 Otorisasi Berbasis Peran (RBAC)

Sistem mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) ketat dengan tiga peran yang masing-masing memiliki akses terbatas sesuai fungsinya. Otorisasi diterapkan pada dua lapisan: lapisan middleware untuk proteksi rute halaman, dan lapisan API route untuk proteksi endpoint data. Middleware hanya memeriksa keberadaan cookie sesi, sedangkan validasi peran yang sesungguhnya dilakukan pada setiap endpoint API melalui fungsi `getCurrentUser()` yang memanggil `getServerSession()` dan memverifikasi role pengguna.

Peran	Deskripsi	Akses Halaman	Akses API
ADMIN	Admin Dukcapil, verifikator data dan pengelola sistem	/admin/*, /profile	Seluruh endpoint /api/admin/*
OPERATOR	Operator Puskesmas, penginput data kelahiran	/operator/*, /profile	Seluruh endpoint /api/operator/* (terbatas puskesmas sendiri)
BPJS	Petugas BPJS Kesehatan, pengakses data NIK	/bpjs, /profile	Seluruh endpoint /api/bpjs/* (hanya data dengan NIK)

5.3 Proteksi Rute (Middleware)

Middleware Next.js diimplementasikan pada file `src/middleware.ts` yang berfungsi sebagai gatekeeper pertama sebelum pengguna mengakses halaman yang dilindungi. Middleware ini mencocokkan pola rute `/admin/:path*`, `/operator/:path*`, `/bpjs/:path*`, `/profile/:path*`, dan `/dashboard/:path*`. Jika cookie sesi (`next-auth.session-token` atau `__Secure-next-auth.session-token`) tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan menyimpan URL asli sebagai callback URL untuk redirect setelah login berhasil. Perlu dicatat bahwa middleware hanya memeriksa keberadaan cookie, bukan validitas token atau peran pengguna. Validasi penuh dilakukan pada level API route.

5.4 Validasi Input Data

Seluruh input data dari pengguna divalidasi menggunakan library Zod sebelum diproses lebih lanjut. Validasi ini mencakup panjang karakter minimum dan maksimum, format NIK (tepat 16 digit

angka), format tanggal kelahiran, jenis kelamin yang valid, serta pembersihan nama (trim dan konversi ke UPPERCASE). Validasi berlaku pada semua endpoint yang menerima data dari pengguna, baik melalui form submission maupun file upload, sehingga mencegah serangan injection dan memastikan konsistensi data di dalam database.

5.5 Audit Logging

Sistem mencatat seluruh aktivitas kritis ke dalam tabel `audit_logs` dengan informasi yang mencakup: pengguna yang bertindak, jenis aksi, entitas yang terpengaruh, alamat IP klien, dan user agent browser. Sembilan jenis aksi dicatat: LOGIN, LOGOUT, CREATE, UPDATE, DELETE, VERIFY, REJECT, EXPORT, dan VIEW. Pencatatan log menggunakan pola fire-and-forget (`.catch(() => {})`) yang berarti proses logging tidak menghambat atau memperlambat respons API terhadap pengguna. Admin dapat melihat seluruh log audit dengan fitur filter berdasarkan jenis aksi, entitas, dan rentang tanggal, serta memiliki kemampuan untuk menghapus seluruh log audit (setelah sebelumnya menyimpan satu entri `CLEAR_AUDIT_LOGS` sebagai catatan).

BAB 6

Catatan Operasional

6.1 Manajemen Sesi dan Timeout

Sistem menerapkan kebijakan sesi ketat dengan durasi 15 menit untuk menjaga keamanan data, terutama mengingat sifat sensitif data kependudukan yang ditangani. Ketika sesi hampir kedaluwarsa, sistem menampilkan peringatan berupa toast notification 2 menit sebelum timeout dan modal dialog saat sesi benar-benar berakhir. Pengguna diberikan opsi "Perpanjang Sesi" yang memanggil session update melalui API. Pendekatan ini menyeimbangkan antara keamanan (sesi pendek) dan pengalaman pengguna (peringatan dini dan opsi perpanjangan). Konfigurasi `refreshInterval` 5 menit pada TanStack Query SessionProvider memastikan sesi tetap aktif selama pengguna berinteraksi dengan sistem.

6.2 Schema Synchronization Engine

Sistem menggunakan mekanisme unik yang disebut Schema Synchronization Engine untuk mengelola evolusi skema database tanpa menggunakan Prisma migration tradisional. Komponen ini diimplementasikan dalam file `src/lib/schema-sync.ts` dan bekerja dengan koneksi PostgreSQL langsung (bukan melalui Prisma Client) untuk menjamin keandalan bahkan ketika Prisma client mengalami masalah. Mesin ini beroperasi dengan dua mekanisme penting: pertama, time-based cache selama 10 menit yang mencegah sinkronisasi berulang dalam waktu singkat, dan kedua, deduplication yang memastikan hanya satu proses sinkronisasi yang berjalan pada satu waktu meskipun ada panggilan bersamaan.

Proses sinkronisasi melakukan langkah-langkah berikut secara berurutan: (1) menambahkan kolom yang belum ada menggunakan `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS`, (2) memastikan kolom nullable benar menggunakan `DROP NOT NULL`, (3) memperbaiki nilai NULL pada kolom `is_deleted`, (4) memastikan keberadaan tabel `audit_logs`, `birth_record_files`, dan pengaduan beserta constraint dan indeksnya, serta (5) menambahkan foreign key yang

mungkin belum ada. Pendekatan idempotent ini memungkinkan sinkronisasi dijalankan berkali-kali tanpa menyebabkan error, sehingga aman dipanggil pada setiap request API.

6.3 Penyimpanan Berkas

Berkas pendukung kelahiran (Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga) disimpan dalam format base64-encoded string langsung di kolom `file_data` pada tabel `birth_record_files`. Pendekatan ini memiliki kelebihan berupa kesederhanaan arsitektur, tidak memerlukan konfigurasi layanan penyimpanan eksternal, dan memastikan konsistensi antara data dan berkas dalam satu transaksi database. Namun, pendekatan ini memiliki konsekuensi terhadap ukuran database yang lebih besar dibandingkan penyimpanan berkas di layanan object storage terpisah. Setiap berkas dibatasi maksimal 5MB dengan tipe yang diizinkan hanya `image/*` (JPG, PNG, dll.) dan `application/pdf`.

KEBIJAKAN UNGGAH BERKAS

Tipe diizinkan: `image/*` dan `application/pdf`. Ukuran maksimal: 5MB per berkas. Jumlah per record: 1 SKL + 1 KK (mengganti jika sudah ada). Kebijakan replace: setiap tipe berkas hanya boleh satu, unggahan baru menggantikan yang lama.

6.4 Manajemen Data dan Soft Delete

Sistem menerapkan pola soft-delete pada data kelahiran melalui kolom `is_deleted`. Ketika Operator menghapus data kelahiran, record tidak benar-benar dihapus dari database melainkan ditandai sebagai `is_deleted = true`. Pendekatan ini menjaga traceability data untuk keperluan audit dan investigasi. Data yang telah ditandai sebagai dihapus tidak ditampilkan pada daftar aktif namun tetap ada di database. Beberapa batasan diterapkan pada aksi hapus dan edit: data yang sudah didownload oleh Admin tidak dapat diedit atau dihapus oleh Operator, melainkan harus melalui koordinasi langsung dengan Admin Dukcapil.

6.5 Fitur Dark/Light Mode

Sistem mendukung tema gelap (dark mode) dan terang (light mode) yang diimplementasikan menggunakan library `next-themes v0.4.6`. Strategi yang digunakan adalah class-based (menambah/menghapus class "dark" pada elemen HTML), dengan tema default adalah "light". Sistem juga mengaktifkan deteksi preferensi OS melalui konfigurasi `enableSystem`, sehingga pengguna yang mengatur sistem operasinya dalam mode gelap akan otomatis melihat aplikasi dalam tema gelap saat pertama kali mengakses. Toggle tema tersedia pada navigasi bar setiap dashboard (Admin, Operator, BPJS) dan halaman profil. Transisi antar tema menggunakan animasi CSS rotation dan scale pada ikon matahari/bulan untuk pengalaman visual yang halus.

BAB 7

Infrastruktur dan Deployment

7.1 Lingkungan Hosting

Sistem di-deploy pada infrastruktur Vercel sebagai platform serverless yang menyediakan auto-scaling, CDN global, dan SSL certificate otomatis. URL produksi sistem adalah `https://pencatatan-bayi.vercel.app`. Proses deployment dilakukan melalui Vercel CLI dengan perintah `vercel --prod` yang melakukan build (`prisma generate + next build`), upload artefak, dan deploy ke edge network Vercel secara otomatis. Tidak terdapat file `vercel.json` khusus, sehingga sistem menggunakan konfigurasi default Vercel yang sudah dioptimalkan untuk aplikasi Next.js.

7.2 Konfigurasi Database

Basis data PostgreSQL di-hosting pada layanan Supabase Cloud dengan dua jenis koneksi yang dikonfigurasi melalui environment variable. `DATABASE_URL` menggunakan Supabase Session Pooler (port 6543) yang dioptimalkan untuk koneksi serverless, sedangkan `DIRECT_DATABASE_URL` menggunakan koneksi langsung untuk keperluan migration saja. Prisma Client dikonfigurasi menggunakan adapter-pg untuk kompatibilitas penuh dengan environment serverless Vercel, mengatasi keterbatasan koneksi tradisional yang tidak mendukung environment serverless.

7.3 Variabel Lingkungan

Berikut adalah daftar variabel lingkungan yang dikonfigurasi pada sistem:

Variabel	Fungsi	Keterangan
<code>DATABASE_URL</code>	Koneksi database (session pooler)	Supabase PostgreSQL, wajib diisi
<code>DIRECT_DATABASE_URL</code>	Koneksi database (direct)	Untuk migration, wajib diisi
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	Secret key JWT signing	Minimal 32 karakter, wajib diisi
<code>NEXTAUTH_URL</code>	Base URL aplikasi	Auto-detect pada Vercel, fallback <code>localhost:3000</code>

7.4 Konfigurasi Next.js

Konfigurasi `next.config.ts` mencakup beberapa pengaturan kritis untuk operasional sistem pada environment serverless:

Konfigurasi	Nilai	Alasan
reactStrictMode	false	Menghindari double render di development
serverExternalPackages	pg, @prisma/adapter-pg, xlsx, bcryptjs	Bundling native modules untuk serverless
poweredByHeader	false	Menyembunyikan identitas teknologi
compress	true	Kompresi respons untuk bandwidth optimal
image.formats	avif, webp	Format gambar modern yang efisien

7.5 Akun Default Sistem

Sistem menyediakan mekanisme seeding untuk menginisialisasi data awal termasuk akun pengguna dan data Puskesmas. Terdapat satu akun Admin utama, satu akun BPJS, dan 25 akun Operator (satu per Puskesmas). Password default menggunakan pola {nama_puskesmas_lowercase}123 untuk Operator, admin123 untuk Admin di lingkungan seeding, dengan password produksi yang lebih kuat untuk lingkungan live.

CATATAN KEAMANAN

Password default HANYA untuk lingkungan seeding/development. Pada lingkungan produksi, password Admin menggunakan kombinasi yang lebih kuat. Disarankan untuk segera mengubah password default setelah deployment pertama.

BAB 8

Halaman dan Komponen Antarmuka

8.1 Daftar Halaman Aplikasi

Sistem memiliki 17 halaman yang terorganisir berdasarkan peran pengguna. Berikut adalah daftar lengkap halaman beserta fungsinya:

Rute	Peran	Fungsi
/	Publik	Landing page, ditampilkan ketika belum login
/login	Publik	Halaman login dengan form username dan password
/dashboard	Semua	Redirector berbasis peran ke dashboard masing-masing
/profile	Semua	Profil pengguna, ubah nama, ganti password, riwayat aktivitas
/admin	ADMIN	Dashboard utama: statistik, grafik, tabel kelahiran
/admin/users	ADMIN	Kelola pengguna: CRUD, toggle status aktif
/admin/puskesmas	ADMIN	Kelola Puskesmas: CRUD dengan kode wilayah
/admin/nik-bayi	ADMIN	Manajemen NIK bayi: tambah, ubah, hapus NIK
/admin/audit-log	ADMIN	Log audit: filter aksi, entitas, tanggal
/admin/analytics	ADMIN	Analitik: tren bulanan, distribusi Puskesmas, progress NIK
/admin/dokumen	ADMIN	Manajemen dokumen: lihat semua berkas yang diunggah
/admin/pengaduan	ADMIN	Kelola pengaduan: balas, ubah status, filter
/admin/settings	ADMIN	Pengaturan sistem
/operator	OPERATOR	Dashboard Operator: statistik, grafik, record terbaru
/operator/input	OPERATOR	Form input data kelahiran dengan unggah berkas
/operator/riwayat	OPERATOR	Riwayat data: tabel, edit, hapus, import, download
/operator/pengaduan	OPERATOR	Pengaduan: buat, lihat balasan, hapus (TERBUKA saja)
/bpjs	BPJS	Dashboard BPJS: statistik, tabel data dengan NIK

8.2 Komponen Kustom Utama

Di samping komponen shadcn/ui yang digunakan secara luas, sistem memiliki beberapa komponen kustom yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan aplikasi. Komponen `SessionProvider` membungkus `NextAuth` dengan konfigurasi `refetchInterval` dan `refetchOnWindowFocus` untuk menjaga sesi tetap segar. Komponen `SessionTimeoutWarning` menangani logika peringatan timeout sesi yang mendekati masa berlaku. Komponen `ThemeToggle` menyediakan toggle tema gelap/terang dengan animasi CSS, sementara `SortableHeader` menyediakan header tabel yang dapat diurutkan dengan indikator arah sorting. Selain itu, terdapat custom hooks seperti `useTableSort` untuk sorting tabel dengan persistensi URL, `useMobile` untuk deteksi viewport mobile, dan `useClientSort` sebagai alternatif sorting di sisi klien.

Ringkasan dan Rekomendasi

9.1 Ringkasan Teknis

Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir yang dibangun untuk Disdukcapil Kabupaten Ngada merupakan aplikasi web modern dengan arsitektur three-tier yang menghubungkan tiga pihak utama dalam proses pencatatan kelahiran. Sistem menggunakan 6 tabel database relasional, lebih dari 55 API endpoint, dan 17 halaman antarmuka yang mencakup fungsi input data, verifikasi, penerbitan NIK, audit logging, pengaduan, analitik, dan ekspor-impor data Excel. Keamanan dijaga melalui autentikasi JWT, RBAC ketat, validasi input Zod, dan audit trail yang komprehensif.

9.2 Catatan untuk Pengembangan Selanjutnya

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk pengembangan dan pemeliharaan ke depan meliputi pertimbangan migrasi penyimpanan berkas dari base64 di database ke object storage (seperti Supabase Storage) untuk efisiensi ukuran database, implementasi rate limiting pada endpoint API untuk pencegahan brute force, penambahan notifikasi email atau WhatsApp untuk pemberitahuan status verifikasi kepada Operator Puskesmas, serta pengembangan fitur pencarian lanjutan dan pelaporan yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat manajerial.

Dokumen ini disusun sebagai bahan bukti dukung laporan resmi

Seluruh informasi dalam dokumen ini diambil langsung dari analisis kode sumber sistem yang telah diimplementasikan. Data teknis, skema database, spesifikasi API, dan catatan arsitektur yang disajikan mencerminkan kondisi aktual sistem pada saat dokumen ini disusun. Untuk informasi terbaru, silakan merujuk pada repositori kode sumber dan dokumentasi sistem yang terupdate.